# 河北省普通高等学校专升本考试

# 高等数学(一)全真模拟试卷一

(考试时间：90分钟)

(总分：150分)

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效.

一 、单项选择题(每大题共10小题，每小题5分，共50分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 极限$\lim\limits_{x\to 0}\frac{sin2023x}{x}$ = (　　)(23数一真题)

A .0　　B. 2023　　C . $\frac{1}{2023}$　　D.1

2.已知函数 $y=\frac{x+3}{2x-4}$ ,则函数的水平渐近线为（　　）（25山东真题）

A . −2　　B . 2　　C. $\frac{-1}{2}$　　D.$\frac{1}{2}$

3. 已知曲线方程为$\begin{cases} x = t + \sin t \\ y = t^3 + e^t \end{cases}$ 则曲线在t = 0处的切线斜率为（　　）（25山东真题）

A.-2　　B.2　　C. $\frac{-1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

4. 下列无穷积分中收敛的是(　　).(黑马模拟卷)

A $\int_1^{+\infty} e^{2x}dx$　　B.$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^3}dx$　　C.$\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}$　　D. $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$

5. 微分方程$y' - x y^2 = x$ 的通解为(　　)（黑马模拟卷）

A. $\ln(1+x^2)-\frac{y^2}{2}=C$　　B . $\ln(1+y^2)-\frac{x}{2}=C$

C. $\arctan y-\frac{x^2}{2}=C$　　D. $\arctan x-\frac{y^2}{2}=C$

6. 已知向量a = (1, 2, 1) , b = (0, 3, 2) 则2a · b = (　　).(佳鑫诺超越营)

A.32　　B. 16

C. (2，-4, 6)　　D. (-2, 4，-6)

7. 二元函数$z=e^{xy}$ 在(2, 1)处的全微分(　　).（黑马模拟卷）

A.$dz=-(e^2dx+2e^2dy)$　　B.$dz=e^2dx-2e^2dy$

C.$dz=-2e^2dx+2e^2dy$　　D.$dz=e^2dx+2e^2dy$

8. 设函数$z = x^3+x y + e^{2xy}$, 则$\frac{\partial z}{\partial y}$ = (　　).(佳鑫诺超越营)

A.$x + 2xe^{2xy}$　　B.$3x^2 + y + 2ye^{2xy}$

C.$x + 2ye^{2xy}$　　D.$3x^2 + y + 2xe^{2xy}$

9. 级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{2n-1}$. 的收敛域为_____.（25山东真题）

A.(1,3)　　B. [1,3)

C.[1,3]　　D (1,3]

10. 已知矩阵$A = \begin{bmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{bmatrix}$(a, b均不为0)则已知R（A） = 1 , a = (　　).(改2003研)

A,2b　　B. 3b

C. b　　D. 4b

二、填空题(本大题共6小题，每小题5分，共30分，将答案填写在答题纸的相应位置上。)

11. 设由方程组$\begin{cases} x = 2t-1 \\ te^y + y - 1 = 0 \end{cases}$确定了y 是x 的函数，则函数y=y(x) 在 点x=-1 的法线方程

—（黑马模拟卷）

12. $\int_0^2 \sqrt{4-x^2}\,dx$ = _____. (21数一真题)

13. 微分方程 $dy-(y+e^y)dx=0$ 的通解为_____. (25河南真题)

14. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-5)^n}{(\sqrt{n}+1)3^n}$ 的收敛域_____. (25山东真题)

15. 已知 $A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}$，求 $A^n$_____. （没咋了）

16. 设平面图形由曲线 $y=\frac{2}{x}$ 及直线x+y=3 围成，则此平面图形绕x 轴旋转而成的旋转体的体积为_____. (黑马模拟卷)

三 、计算题(本大题共5小题，每小题10分，共50分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

17. 求过点（2，-1,1）且平行于直线 $\begin{cases}3x-y+2z+1=0\\x-2y+3z+5=0\end{cases}$ 的直线方程（25山东真题）

18. 设 $z=f(u,x,y)$, $u=xe^y$, 其中f具有连续的二偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$. （19数一真题）

19. 计算二重积分 $\iint \ln\frac{1-x}{1+x}+x^2dxdy$ 其中积分区域D由曲线 $y=x^2$ 和直线 $y=1$ 所围成的闭区域。（改25山东真题）

20. 计算 $\oint(2x-y+4)dx+(5y+3x-6)dy$ 其中L为三顶点分别为(0,0), (3,0)和(3,2)的三角形正向边界. (佳鑫诺超越营)

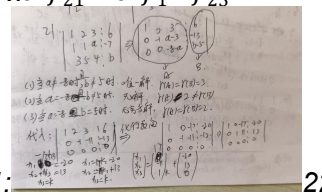
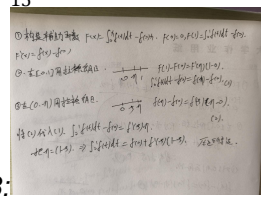
21. 设方程组为$\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=6 \\ x_1+x_2+ax_3=-7 \\ 3x_1+5x_2+4x_3=b \end{cases}$，问 当a, b 为何值时，此方程组有唯一解、无解、无穷解?并求出有无穷解时的通解.（黑马模拟卷）

22. 将一根长为4米的铁丝分成两段，并将其中一段围成正方形，另一段围成圆形，求当圆形的半径和正方形边长分别为多少米时，它们的面积之和最小 （25河南真题）

23. 设f(x) 在 [0, 1]上连续，在(0, 1)可导, 证明：存在一点 ξ ∈（0, 1）, 使 得$\int_0^1 f(x)\,dx$ = f(0) + f '(ξ)(1 - ξ).（25山东真题）

# 第一套答案解析

1-10:B D D B C B D A B C ,11-16:(y-1) = $\frac{2}{e}$(x+1), π ,y = (x+c)$e^x$ ,[2,8) ,2$^{n-1}A$ $\frac{\pi}{3}$ ,17:$\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-7} = \frac{z-1}{-5}$ ,18:$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1' e^y + f_2'$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = xe^{2y} f_{11}'' + e^y f_{13}'' + xe^y f_{21}'' + e^y f_1' + f_{23}''$

19:$\frac{4}{15}$ ,20:12, 21:  22:r = $\frac{2}{4+\pi}$, a = $\frac{4}{4+\pi}$

23: